# El color

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar por qué vemos los colores y qué papel tiene la luz
- Distinguir los primarios, secundarios y terciarios, y construir un círculo cromático
- Reconocer los colores complementarios, las gamas cálida y fría y las armonías
- Describir el tono, la luminosidad y la saturación de un color
- Usar el color con intención expresiva y simbólica en tus trabajos

## Para pensar

**¿Por qué las señales de peligro, los camiones de bomberos y los botones de emergencia son casi siempre rojos o amarillos?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

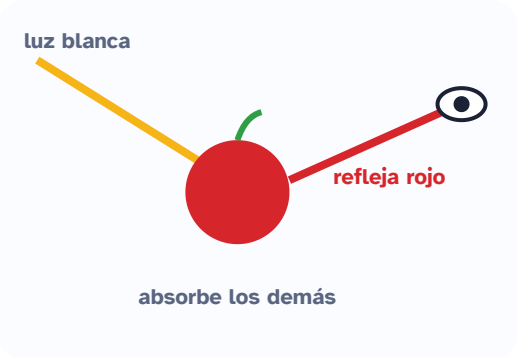
Rechazar Aceptar

## Explicación

### 1.1 Sin luz no hay color

El **color** es una sensación que se produce cuando la **luz** llega a nuestros ojos y nuestro cerebro la interpreta. La luz blanca del sol contiene todos los colores. Lo comprobamos en el **arcoíris**, que se forma cuando las gotas de lluvia separan la luz, o con un prisma, como hizo Newton: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta.

Cuando la luz ilumina un objeto, este **absorbe** unos colores y **refleja** otros. El color que refleja es el que vemos. Una hoja es verde porque refleja la luz verde y absorbe las demás. Lo **blanco** refleja casi toda la luz y lo **negro** casi toda la absorbe, por eso una camiseta negra se calienta más al sol. A oscuras, como no llega luz, no se ve ningún color.

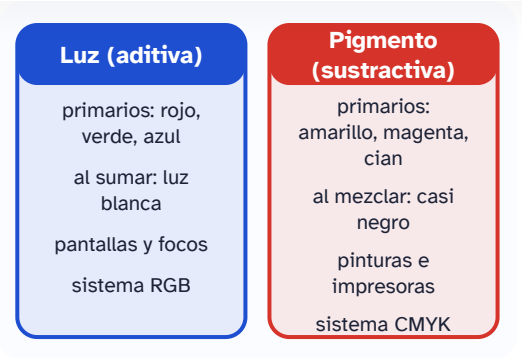



### 1.2 Luz y pigmento: dos formas de mezclar

Hay dos mundos de color. En el primero, el de la **luz**, los colores se producen directamente: una pantalla de móvil, un foco de teatro o un proyector. Sus colores primarios son el rojo, el verde y el azul (RGB, en inglés). Al sumar los tres se obtiene luz blanca; por eso se llama mezcla **aditiva**.

En el segundo, el de los **pigmentos**, el color está en la materia: témperas, lápices, tintas de impresora. Los pigmentos no emiten luz, solo reflejan una parte. Sus primarios son el amarillo, el magenta y el cian (CMY). Al mezclarlos se «quita» cada vez más luz y se obtiene un color muy oscuro: es la mezcla **sustractiva**. Las

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




## 1.3 Colores primarios y secundarios

Con los pigmentos trabajamos con tres **colores primarios**: amarillo, magenta y cian (en el colegio se simplifican como amarillo, rojo y azul). No se pueden obtener mezclando otros colores, y con ellos se consiguen casi todos los demás.

Mezclando dos primarios a partes iguales se obtienen los **secundarios**: amarillo y cian dan **verde**; amarillo y magenta dan **naranja**; magenta y cian dan **violeta**. Si mezclas los tres primarios, saldrá un marrón o un gris oscuro. Los colores **blanco** y **negro** no se consideran primarios: sirven para aclarar y oscurecer.




## 1.4 El círculo cromático

El **círculo cromático** ordena los colores en una rueda. Se colocan los tres primarios separados, entre ellos los secundarios, y entre cada primario y su secundario vecino van los **terciarios**, mezclas de un primario y un secundario: amarillo verdoso, naranja rojizo, azul violáceo...

Así se forma un círculo de **12 colores**. Sirve para saber qué se obtiene al mezclar, para encontrar los complementarios (los que están enfrentados) y para elegir

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




## 1.5 Colores complementarios

Dos colores son **complementarios** si están enfrentados en el círculo cromático. Cada secundario es el complementario del primario que no lleva: el **amarillo** con el **violeta**, el **magenta** con el **verde** y el **cian** con el **naranja**.

Puestos uno junto a otro producen el máximo **contraste**: se refuerzan y parecen «vibrar». Por eso los equipos deportivos y muchas marcas los combinan. En cambio, si se **mezclan**, se apagan y dan un gris parduzco. Truco de pintor: para oscurecer un color sin usar negro, añádele una pizca de su complementario. Van Gogh pintó muchos cuadros con azules y naranjas enfrentados, como en *La noche estrellada*.

| Color | Pareja | Efecto |
|---|---|---|
| **amarillo** | violeta | vibra |
| **magenta** | verde | vibra |
| **cian** | naranja | vibra |
| **rojo** | verde | alto contraste |

## 1.6 Colores cálidos y fríos

Según la sensación que producen, el círculo se divide en dos mitades. La **gama cálida** reúne amarillos, naranjas y rojos: recuerdan al fuego y al sol, transmiten energía, alegría o pasión, y parecen **acercarse** al espectador. La **gama fría** reúne verdes, azules y violetas: recuerdan al agua, al hielo y a la noche, transmiten

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Esta diferencia sirve para crear **profundidad** en un dibujo: lo cercano se pinta más cálido y lo lejano, más frío y apagado. Los decoradores también la usan: un dormitorio en tonos fríos invita a descansar y una cafetería en tonos cálidos resulta acogedora.




## 1.7 Las cualidades del color

Todo color se describe con tres cualidades. El **tono** o matiz es el color en sí, su nombre: rojo, verde, azul. La **luminosidad** o valor es lo claro u oscuro que es: un azul celeste es más luminoso que un azul marino. La **saturación** es lo puro o intenso que es: un rojo vivo está muy saturado y un rojo apagado, poco.

Para **aclarar** un color se añade blanco (o agua, en la acuarela). Para **oscurecerlo** se añade negro o un poco de su complementario. Para **desaturarlo** se añade gris o un poco de su complementario. Una **gama monocroma** usa un solo tono con distintas luminosidades, por ejemplo azules del más claro al más oscuro.

| Cualidad | Qué es | Ejemplo |
|---|---|---|
| **tono** | el color en sí | rojo / verde |
| **luminosidad** | claro u oscuro | celeste / marino |
| **saturación** | puro o apagado | vivo / grisáceo |

## 1.8 Las armonías de color

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

usa dos colores enfrentados: es viva y llamativa. La armonía **monocroma** usa un solo tono con varias luminosidades: es elegante y fácil de controlar.

Para elegir bien, recuerda esta regla de los diseñadores: usa un color **dominante** en la mayor parte de la superficie, otro **secundario** en menor cantidad y un tercero de **acento** en pequeños detalles. Si todos los colores tienen la misma fuerza, el dibujo resulta confuso.




## 1.9 Contrastes de color

Los pintores usan varios **contrastes** para que un color destaque. El contraste de **tono** enfrenta colores muy distintos, como rojo y azul. El de **luminosidad** pone un claro junto a un oscuro, como amarillo sobre azul marino, y es el que mejor se lee de lejos: por eso las señales de tráfico lo usan. El de **saturación** enfrenta un color vivo con otro apagado, y hace que el vivo parezca más fuerte. El de **temperatura** junta un color cálido con uno frío.

Un efecto curioso es el **contraste simultáneo**: un mismo gris parece más claro sobre un fondo oscuro y más oscuro sobre un fondo claro. Nuestro cerebro compara siempre los colores con lo que tienen alrededor.




Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Además de describir cómo son las cosas, el color expresa **emociones** y tiene **significados** culturales. En nuestra cultura, el rojo se asocia a la pasión, el amor y el peligro; el amarillo, a la alegría y la atención; el verde, a la naturaleza y la esperanza; el azul, a la calma y la confianza; el negro, a la elegancia y el luto; y el blanco, a la paz y la pureza.

Pero cuidado: los significados **cambian entre culturas**. En Occidente el luto es negro, y en algunas culturas de Asia es blanco. Picasso pintó una «época azul» llena de tristeza y una «época rosa» más alegre. Cuando eliges un color para un cartel o un dibujo, estás eligiendo también lo que quieres hacer sentir.

| Color | Sugiere |
|---|---|
| **rojo** | pasión, peligro |
| **amarillo** | alegría, atención |
| **verde** | naturaleza, permiso |
| **azul** | calma, confianza |
| **negro** | elegancia, luto |

## 1.11 El color en la historia del arte

Durante siglos los pintores tuvieron que fabricar sus colores con minerales, plantas e incluso insectos. El azul ultramar se obtenía de la piedra lapislázuli, que venía de Afganistán y valía más que el oro, y por eso se reservaba para el manto de la Virgen. El rojo carmín salía de la cochinilla, un insecto de América.

En el siglo XIX nacieron los pigmentos industriales y los tubos de pintura. Los **impresionistas**, como Monet, pintaron al aire libre y descubrieron que las sombras no son negras sino azuladas o violetas. Los **fauvistas**, como Matisse, usaron colores puros y arbitrarios: un rostro podía ser verde. Y Kandinsky llegó a pintar solo con colores y formas, sin representar ningún objeto.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




## 1.12 Practicar con el color

El color se aprende pintando. Estas cuatro prácticas te ayudarán: un **círculo cromático** de 12 colores con témperas, partiendo solo de amarillo, magenta y cian; una **escala de luminosidad**, un color en siete casillas del más claro al más oscuro; un **mismo dibujo en dos emociones**, pintando un paisaje en gama cálida y otro en gama fría; y un **contraste de complementarios**, con un diseño sencillo en naranja sobre fondo azul.

Consejos de taller: limpia el pincel entre mezclas, añade el color oscuro poco a poco (es muy fuerte) y prueba siempre la mezcla en un papel aparte antes de usarla.




Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## El color en un vistazo

| | |
|---|---|
| **Luz** | los objetos reflejan su color |
| **Primarios** | amarillo · magenta · cian |
| **Secundarios** | verde · naranja · violeta |
| **Complementarios** | enfrentados en el círculo |
| **Gamas** | cálida acerca · fría aleja |
| **Cualidades** | tono · luminosidad · saturación |

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Ejercicios

1. **¿Por qué vemos un tomate de color rojo?**

2. **¿Qué ocurre si no hay luz? ¿Cómo se ven los objetos?**

3. **Escribe los tres colores primarios de los pigmentos.**

4. **Escribe los tres colores secundarios y cómo se consiguen.**

5. **¿Cuántos colores tiene el círculo cromático que construimos en clase?**

6. **Di el complementario del amarillo, del verde y del azul.**

7. **Clasifica en cálidos o fríos: naranja, azul, rojo, verde.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan
Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Qué se añade a un color para aclararlo?**

10. **¿Qué significa el rojo en las señales de tráfico?**

11. **¿Qué es una gama monocroma?**

12. **¿Qué descubrió Newton con el prisma?**

13. **Explica por qué la camiseta negra se calienta más al sol que la blanca.**

14. **Compara la mezcla aditiva y la sustractiva con un ejemplo de cada una.**

15. **Si mezclas cian y magenta a partes iguales, ¿qué sale? ¿Y si añades**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Por qué el contraste de luminosidad es el mejor para un cartel que se lee de lejos?**

17. **Explica cómo se puede crear sensación de profundidad usando colores cálidos y fríos.**

18. **Pon un ejemplo de armonía análoga y otro de armonía complementaria.**

19. **Un amigo dice que el verde siempre significa naturaleza. ¿Cómo le respondes?**

20. **¿Cómo se puede oscurecer un color sin usar negro? ¿Qué ventaja tiene?**

21. **Describe el tono, la luminosidad y la saturación de un rojo vivo y de un rosa pálido.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Diseña una paleta de cinco colores para un cartel de un concierto de rock y justifícala.**

24. **Explica por qué las pantallas usan RGB y las impresoras CMYK.**

25. **Un mismo gris se ve más claro sobre negro que sobre blanco. ¿Cómo se llama ese efecto y por qué ocurre?**

26. **Analiza los colores de un cuadro que conozcas (por ejemplo, La noche estrellada) en términos de gama, complementarios y armonía.**

27. **Propón cómo cambiarías un dibujo alegre en uno triste sin cambiar las formas.**

28. **¿Qué problema tiene un logotipo naranja sobre fondo rojo y cómo lo arreglarías?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Escribe un plan para hacer un cuadro con solo tres colores y blanco que tenga armonía y profundidad.**

30. **Busca una marca cuyos colores sean complementarios y explica el efecto que logra.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Practica

1. **El color es una sensación que depende de...**
   - **A)** la luz, el objeto y el ojo
   - **B)** solo del objeto
   - **C)** solo del ojo
   - **D)** solo de la pintura
2. **Un objeto negro...**
   - **A)** absorbe casi toda la luz
   - **B)** refleja toda la luz
   - **C)** emite luz
   - **D)** es transparente
3. **Los primarios de la luz son...**
   - **A)** amarillo, magenta, cian
   - **B)** rojo, verde, azul
   - **C)** rojo, amarillo, azul
   - **D)** blanco, negro, gris
4. **Los primarios de los pigmentos son...**
   - **A)** rojo, verde, azul
   - **B)** naranja, verde, violeta
   - **C)** amarillo, magenta, cian
   - **D)** blanco, negro, gris
5. **Amarillo + cian dan...**
   - **A)** naranja
   - **B)** violeta
   - **C)** marrón
   - **D)** verde
6. **La mezcla de pigmentos es...**
   - **A)** sustractiva
   - **B)** aditiva
   - **C)** luminosa

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**A)** solo primarios
**B)** primarios, secundarios y terciarios
**C)** solo cálidos
**D)** negro y blanco

8. **El complementario del azul es el...**

**A)** verde
**B)** violeta
**C)** naranja
**D)** rojo

9. **Si mezclas dos complementarios...**

**A)** salen colores más vivos
**B)** se apagan
**C)** no cambia nada
**D)** sale luz

10. **Los colores cálidos parecen...**

**A)** acercarse
**B)** alejarse
**C)** desaparecer
**D)** cambiar

11. **Son fríos...**

**A)** rojo y naranja
**B)** amarillo y rojo
**C)** verde y azul
**D)** naranja y amarillo

12. **La luminosidad de un color indica...**

**A)** su nombre
**B)** lo puro que es
**C)** su cultura
**D)** lo claro u oscuro que es

13. **Un rojo muy vivo está...**

**A)** muy saturado

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**D)** apagado

14. **Una armonía análoga usa colores…**

**A)** complementarios

**B)** vecinos

**C)** grises

**D)** negros

15. **En un diseño, el color «de acento» se usa…**

**A)** en toda la superficie

**B)** en el fondo

**C)** en pequeños detalles

**D)** nunca

16. **El mejor contraste para leer de lejos es…**

**A)** tono

**B)** saturación

**C)** temperatura

**D)** luminosidad

17. **En Occidente, el luto se asocia con el…**

**A)** negro

**B)** blanco

**C)** verde

**D)** amarillo

18. **Los impresionistas pintaban las sombras…**

**A)** de negro

**B)** con colores azulados o violetas

**C)** sin color

**D)** de rojo

19. **El azul ultramar se hacía con…**

**A)** una flor

**B)** un insecto

**C)** la piedra lapislázuli

**D)** tinta de calamar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**B)** grises

**C)** tonos apagados

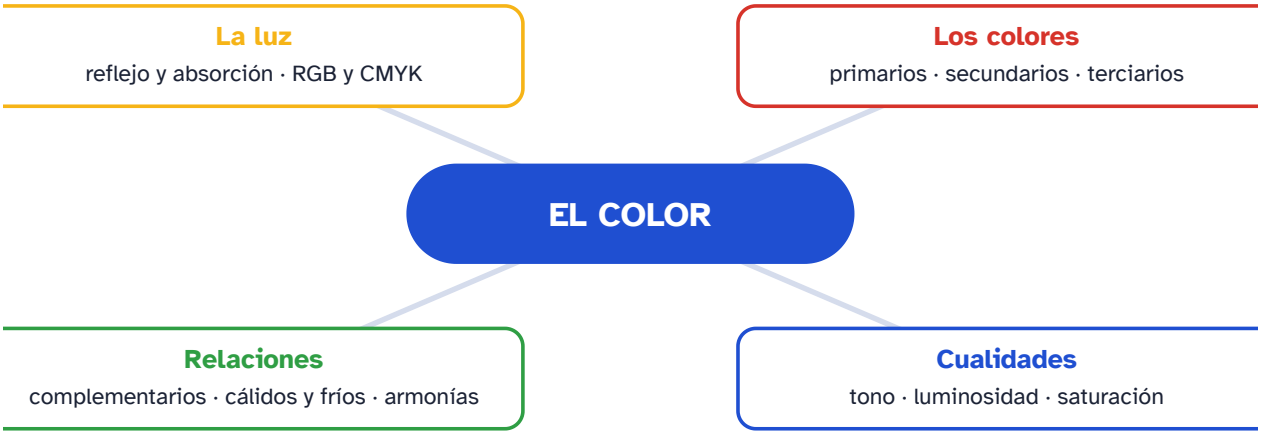
**D)** colores puros y arbitrarios

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué una hoja nos parece verde; La diferencia entre mezclar luces y mezclar pinturas; Cómo se construye el círculo cromático; Qué son los colores complementarios y para qué sirven; Cómo se puede transmitir una emoción solo con el color.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Color** | Sensación que producen en el ojo los rayos de luz reflejados por un objeto. |
| **Luz blanca** | Luz que contiene todos los colores del espectro. |
| **Prisma** | Cristal que separa la luz blanca en sus colores. |
| **Pigmento** | Materia que da color a pinturas, tintas y lápices. |
| **Mezcla aditiva** | Suma de luces de colores; las tres primarias dan luz blanca. |
| **Mezcla sustractiva** | Mezcla de pigmentos, en la que cada uno quita luz. |
| **Color primario** | Color que no se obtiene mezclando otros. |
| **Color secundario** | Color que resulta de mezclar dos primarios. |
| **Color terciario** | Mezcla de un primario y un secundario vecino. |
| **Círculo cromático** | Representación de los colores en forma de rueda. |
| **Complementarios** | Pareja de colores situados frente a frente en el círculo. |
| **Gama cálida / fría** | Conjunto de colores que sugieren calor o frío. |
| **Tono** | Cualidad que distingue un color de otro. |
| **Luminosidad** | Cantidad de luz que parece tener un color. |
| **Saturación** | Pureza o intensidad de un color. |
| **Armonía** | Conjunto de colores que combinan bien entre sí. |

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Pigmento**

Sustancia que da color a una pintura.

**Primarios (pigmentos)**

Amarillo, magenta y cian.

**Secundarios**

Verde, naranja y violeta, mezcla de dos primarios.

**Terciario**

Mezcla de un primario y un secundario vecino.

**Círculo cromático**

Rueda que ordena los colores.

**Complementarios**

Colores enfrentados en el círculo; máximo contraste.

**Gama cálida**

Rojos, naranjas y amarillos; parecen acercarse.

**Gama fría**

Verdes, azules y violetas; parecen alejarse.

**Tono**

El color en sí, su nombre.

**Luminosidad**

Lo claro u oscuro que es un color.

**Saturación**

Lo puro o intenso que es un color.

**Armonía análoga**

Colores vecinos en el círculo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones

1. **A)** Sin luz no hay color.
2. **A)** Por eso se calienta más.
3. **B)** Sistema RGB.
4. **C)** Sistema CMY.
5. **D)** Es un secundario.
6. **A)** Cada pigmento quita luz.
7. **B)** Seis más seis.
8. **C)** Está enfrentado.
9. **B)** Dan grises.
10. **A)** Y los fríos se alejan.
11. **C)** Agua y hielo.
12. **D)** Se aclara con blanco.
13. **A)** Saturación alta.
14. **B)** Colores cercanos.
15. **C)** Para destacar.
16. **D)** Claro sobre oscuro.
17. **A)** Pero cambia según la cultura.
18. **B)** Observaron la realidad.
19. **C)** Valía más que el oro.
20. **D)** Un rostro podía ser verde.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones de los ejercicios

1. Porque absorbe casi todos los colores de la luz y refleja el rojo, que llega a nuestros ojos.
2. Sin luz no llega nada a los ojos y no se ve ningún color: todo se ve oscuro.
3. Amarillo, magenta y cian (en el cole: amarillo, rojo y azul).
4. Verde (amarillo + cian), naranja (amarillo + magenta) y violeta (magenta + cian).
5. Doce: 3 primarios, 3 secundarios y 6 terciarios.
6. Violeta, magenta (rojo) y naranja.
7. Cálidos: naranja y rojo. Fríos: azul y verde.
8. Tono, luminosidad y saturación.
9. Blanco (o agua, en la acuarela).
10. Peligro, prohibición o parar.
11. Una gama que usa un solo tono con distintas luminosidades, por ejemplo azules claros y oscuros.
12. Que la luz blanca contiene todos los colores y que el prisma solo los separa.
13. El negro absorbe casi toda la luz y la convierte en calor; el blanco la refleja.
14. Aditiva: se suman luces (rojo, verde, azul) y da blanco, como en una pantalla. Sustractiva: se mezclan pigmentos y cada uno quita luz, y sale casi negro, como en las pinturas.
15. Violeta. Con más cian se vuelve un violeta azulado, es decir, un terciario.
16. Porque lo claro sobre lo oscuro se distingue aunque el color no se vea bien a distancia.
17. Lo cercano se pinta en cálidos más vivos y lo lejano en fríos más apagados, porque los cálidos parecen acercarse y los fríos alejarse.
18. Análoga: amarillo, naranja y rojo. Complementaria: azul y naranja.
19. Es una asociación habitual en nuestra cultura, pero también puede significar permiso (semáforo) o veneno y enfermedad, y cambia según la cultura.
20. Añadiendo un poco de su complementario. Así el color queda más rico y menos plano que con negro.
21. Mismo tono (rojo). El vivo es más oscuro y muy saturado; el rosa es muy luminoso y poco saturado.
22. Porque observó que las sombras reflejan el color del cielo y los objetos cercanos; el negro las deja planas.
23. Por ejemplo negro, rojo vivo, amarillo, blanco y un gris. Negro de fondo (contraste de luminosidad), rojo y amarillo cálidos que transmiten energía y blanco para el texto.
24. La pantalla emite luz, que se suma: el primario es rojo, verde y azul. La impresora usa tintas sobre papel, que restan luz: amarillo, magenta y cian, más negro para conseguir un negro puro.
25. Contraste simultáneo. El cerebro no ve el color aislado sino comparado con lo que lo rodea.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

27. Cambiar de gama cálida a gama fría, bajar la saturación, oscurecer los tonos y reducir los contrastes.
28. Son colores vecinos, de poca diferencia de luminosidad, y se leen mal. Se arregla poniendo el naranja sobre un fondo mucho más oscuro o claro, o usando un complementario.
29. Elegir un primario dominante, su complementario como acento y un tercer color de unión; usar blanco para aclarar; pintar el fondo en frío y el primer plano en cálido.
30. Por ejemplo la de una operadora o un equipo deportivo en azul y naranja: el contraste hace que destaque y se recuerde con facilidad.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información